

화상수업 6건 제보 — 원인 분석 및 해결방안 보고서

대상 수업: class-850-20260820 (2026-08-20 19:19 ~ 19:43 KST) · 학생 jeong · 교사 강선생님
작성: 2026-08-20 · 근거: D1 attendance 실측 11행, 소스코드 정독, 로컬 헤드리스 렌더 측정(PC 1440×900 / 폰 390×844)

결론 한 줄. 제보 6건 중 4건(2·3·4·5번)은 뿌리가 하나입니다 — 「나간 사람이 서버 방(Durable Object)에서 안 없어진다.」. 휴대폰이 통신이 끊기거나 앱이 백그라운드로 가면 WebSocket 종료 신호가 서버에 도달하지 않는데, 서버에는 「일정 시간 응답 없으면 내보낸다」는 판정이 아예 없습니다. 그래서 같은 사람이 방에 두 번 들어가 있는 상태가 되고 → 3명 표시 · jeong 두 명 · 검은 「연결 중…」 타일 · 그 유령을 살리려는 자동 재연결이 진짜 교사 연결을 갇아먹습니다.

1·6번(교재)은 별개 뿌리입니다 — 「교재」 탭 버튼이 없고, 되돌아가는 유일한 입구인 「📖 교재도구」 칩이 휴대폰에서는 화면 밖에 있습니다(실측).

1. 제보 정리 · PC 영향 여부

#	제보 내용	확인된 원인	PC에서도?	확인 근거
1	교재가 보이지 않아	교재 탭 버튼 없음 + 방에 공유된 교재가 없으면 대기 카드만 표시. 폴링/WS 유실 시 자가복구 경로가 조건부	일부 발생 복귀 입구는 PC에 보임	렌더 실측 + 코드
2	왜 3명이 나와?	서버 방에 죽은 소켓이 남음. 서버측 생존 확인(하트비트 타임아웃) 없음 + 재입장 식별자(clientId)가 sessionStorage (탭 단위)라 새 탭/앱이면 중복 정리 실패	발생함 단, 빈도는 휴대폰이 압도적	D1 실측 + 코드
3	학생이 두 명 나와			
4	jeong이 두 명이야			
5	중국 선생님과 연결이 잘 안 돼	유령 타일이 「고착」으로 오픈돼 피어당 최대 4회 강제 재연결 유발 + 「🔊 상대 소리가 안 와요」 오경보. 여기에 교사도 20분간 3회 재입장	발생함 회선 품질은 별도 요인	D1 실측 + 코드
6	나갔다 바꾸면 교재가 안 보인다	「교재」 탭 버튼이 존재하지 않음. 칠판·동영상·게임으로 한 번 바꾸면 되돌아올 버튼이 없고, 유일한 입구인 「📖 교재도구」 칩이 폰에서 화면 밖	PC 거의 없음 칩이 보이므로	렌더 실측

2. 실측 증거

2-1. D1 출석 기록 — 25분 동안 입장 11회, 그중 2건은 「나간 기록이 없음」

#	사람	입장	퇴장 기록	마지막 신호	비고
3155259	jeong	19:19:21	19:19:42	19:19:42	
3155260	jeong	19:19:48	19:21:46	19:21:46	3155263과 27초간 겹침
3155263	jeong	19:21:19	19:21:46	19:21:47	← 「jeong 두 명」 구간

3155265	jeong	19:21:52	19:29:59	19:29:59	
3155267	교사	19:24:48	19:34:14	19:34:19	9분 26초
3155270	jeong	19:30:01	19:35:32	19:35:32	← 스크린샷 ②(05:29)
3155274	교사	19:35:06	19:39:36	19:39:36	교사 재입장 1
3155276	jeong	19:35:42	19:39:43	19:39:43	← 스크린샷 ①(03:32)
3155277	jeong	19:39:46	없음	19:40:39	퇴장 기록 없이 사라짐
3155278	jeong	19:40:39	없음	19:41:39	← 스크린샷 ③④(00:08)
3155279	교사	19:40:59	19:43:04	19:43:04	교사 재입장 2

- 학생은 25분 동안 7번, 교사는 3번 들어왔습니다. 정상 수업이 아니라 「들어갔다 나갔다」를 반복한 기록입니다.
- 스크린샷의 타이머(03:32 / 05:29 / 00:08)가 위 표의 세션 길이와 정확히 맞아떨어져, 어느 스크린샷이 어느 세션인지 특정됩니다.
- 붉은 줄이 「두 명으로 보이던」 구간입니다.

⚠ 여기서 중요한 함정 하나. 3155277·3155278은 「퇴장 기록 없음」인데도 D1만 보면 정상으로 보입니다 (status=attended). 퇴장 시각(left_at)은 브라우저가 /api/attendance/leave 를 HTTP로 불러야 기록되는데, 휴대폰은 WebSocket이 먼저 죽고 HTTP는 살아 있는 경우가 흔합니다. 그래서 출석표에는 「정상 퇴장」이라 적히는데 화상방 서버에는 그 사람이 계속 앉아 있는 어긋남이 생깁니다. 「출석 기록이 멀쩡하니 방도 멀쩡하겠지」로 판단하면 이 사고는 영원히 안 보입니다.

2-2. 헤드리스 렌더 실측 — 「교재」로 돌아가는 입구

항목	PC 1440×900	휴대폰 390×844
「교재」 탭 버튼	없음	없음
「  교재도구」 칩 위치	x 659 ~ 870	x 659 ~ 870
탭바가 실제로 보이는 폭	1040px	375px
칩이 화면에 보이는가	보임	안 보임
탭바 전체 너비 / 보이는 폭	1178 / 1040 (1.1배)	1182 / 375 (3.15배)

측정 방법: cloudflare-deploy/public 을 로컬 서버로 띄우고 컨테이너 내장 크로미움으로 렌더 → getBoundingClientRect() 로 좌표 직접 측정. 스크린샷 눈대중이 아닙니다.

즉, 6번 제보의 정확한 실체. 학생이 「 칠판」이나 「 학생게임」을 한 번 누르면 교재 화면이 사라지는데, 돌아올 버튼이 화면에 하나도 없습니다. 탭바를 손가락으로 옆으로 밀어야 나오는 「 교재도구」 칩이 유일한 입구입니다. PC는 그 칩이 처음부터 보이므로 같은 일이 잘 안 생깁니다 — 「휴대폰에서만 그런가?」의 답은 「이 항목은 예」입니다.

3. 원인 — 코드 수준

3-1. 【뿌리 A】 서버 방에 「죽은 사람」이 남는다 2·3·4번, 5번 일부

화상수업 방은 Cloudflare Durable Object(`src/video-call-room.ts`)입니다. 여기에 두 가지가 겹칩니다.

문제	내용	위치
① 서버에 생존 확인이 없다	참가자 명단(<code>joinedUsers()</code>)은 소켓의 <code>readyState</code> 만 봅니다. 휴대폰이 터널·지하철·화면잠금으로 조용히 끊기면 서버 쪽 소켓은 한참 동안 <code>OPEN</code> 으로 남습니다. 「N초 응답 없으면 퇴장 처리」가 코드에 없습니다. 브라우저는 25초마다 ping을 보내고 2회 무응답이면 스스로 끊는데, 서버는 그 반대 방향 판정을 하지 않습니다.	<code>video-call-room.ts</code> 830·843행 부근
② 중복 정리 열쇠가 탭 단위	같은 사람이 다시 들어오면 서버가 옛 소켓을 달아 주는 장치(<code>clientId</code>)가 있는데, 그 값이 <code>sessionStorage</code> 에 저장됩니다. 탭이 바뀌거나 앱이 새 창으로 열면 값이 새로 생겨 서버는 다른 사람으로 봅니다. 그러면 중복 정리가 통째로 건너뛰어집니다.	<code>js/idx-main.js</code> <code>vcClientId()</code> 5837행
③ 퇴장 알림이 유실되면 그만	정상 퇴장 시 <code>leave-room</code> 메시지를 보내지만, 이미 WebSocket이 죽어 있으면 그냥 사라집니다(재전송 대기열 대상이 아님). <code>pagehide</code> · <code>beforeunload</code> 에서 퇴장을 알리는 코드도 없습니다.	<code>js/idx-main.js</code> 6929행 / 254행

왜 PC보다 휴대폰에서 훨씬 심한가. PC는 탭을 닫거나 다른 곳으로 이동하면 브라우저가 확실하게 종료 신호를 보냅니다 → 서버가 즉시 정리합니다. 휴대폰은 화면잠금·앱 전환·통신 전환(LTE↔Wi-Fi)에서 종료 신호 없이 연결만 조용히 죽습니다. 그래서 코드 결함 자체는 PC·휴대폰 공통이지만, 실제로 터지는 것은 대부분 휴대폰입니다. PC에서도 브라우저 강제종료·절전 진입·유선 뽑힘이면 똑같이 재현됩니다.

3-2. 【뿌리 A의 2차 피해】 유령이 진짜 연결을 잡아먹는다 5번

유령 타일은 `vcghost-` 가 아니라 정상 참가자 id(`vc-video-...`)로 만들어집니다. 그래서 감시 로직들이 「진짜 사람인데 영상이 안 온다」로 오판합니다.

- 고착 위치독(`vcStuckPeerWatch` , 3초마다 점검·9초 넘으면 고착 판정): 유령마다 최대 4회 강제 재연결(`vcReconnectPeer`)을 겁니다. 화상수업은 mesh 구조라 재협상 때마다 모든 참가자의 업로드가 흔들립니다.
- 오디오 감시: 유령은 영원히 소리가 안 오므로 스크린샷의 빨간 띠 「 상대방 소리가 안 와요 (상대방 마이크 확인)」가 계속 뜹니다. 이건 오경보입니다 — 교사 마이크는 정상이었습다.

참고: 교사(강선생님)도 20분 동안 3회 재입장했습니다(위 표). 필리핀·중국 회선 자체의 품질 문제와 위 유령발 재연결이 겹쳐서 「연결이 잘 안 된다」로 체감된 것으로 봅니다.

3-3. 【뿌리 B】 교재로 돌아갈 길이 없다 1·6번

- 탭바에는 칠판 · 동영상 · 학생게임 · 배경화면 · AI 원업 · 복습퀴즈 6개뿐이고 「교재」 버튼은 2026-06-27에 「중복」이라는 이유로 제거됐습니다(`index.html` 8244행 주석). 교재 패널(`tab-pdf`)은 「기본으로 켜져 있는 화면」일 뿐, 눌러서 돌아올 대상이 아닙니다.
- 대신 「 교재도구」 칩이 그 역할을 하는데, 휴대폰에서는 탭바 오른쪽 화면 밖에 있습니다(2-2 실측).
- 교사가 다시 교재를 열어 주면(`pdf-share`) 학생 화면이 강제로 교재 탭으로 돌아옵니다. 즉 학생 혼자서는 못 돌아오고 교사가 다시 눌러 줘야 합니다.

- 교재 탭이 아닐 때는 「잠시만 기다려 주세요」 안내조차 안 뜹니다(`vcWaitCardSync` 는 교재 탭일 때만 동작) → 학생에게는 아무 설명 없이 교재가 사라진 것으로 보입니다.

1번(교재가 아예 안 보임)에 대한 유보 사항 — 정직하게 적습니다. 스크린샷 ①②는 교재 탭이 켜진 채 대기 카드가 떠 있으므로, 그 순간 브라우저가 교재 데이터를 하나도 갖고 있지 않았다는 뜻입니다. 그런데 바로 다음 세션(19:39:46 입장)에서는 8초 만에 교재가 떴습니다(스크린샷 ④). 즉 서버에는 교재가 있었는데 그 세션에서만 못 받은 상황으로 보입니다. 후보는 ㉓ 교재 상태 폴링이 `_vcJoinedRoomId` 조건에 걸려 꺼진 상태, ㉔ `vcJoinRoom()` 이중 호출로 표시 상태가 초기화되는 경합입니다. 다만 이 둘은 아직 코드 정독 수준의 추정이고 실측으로 확정하지 못했습니다. 확정 방법은 5장 「추가 확인」에 적었습니다.

4. 해결방안

1순위 — 유령 참가자 제거 2·3·4번 직접 해결, 5번 크게 개선

안	무엇을	어떻게	난이도
A-1	서버에 생존 판정 추가 (핵심 대책)	소켓마다 마지막 메시지 도착 시각을 기록하고, 방 알람(<code>storage.setAlarm</code>)으로 30초마다 점검해 90초 이상 조용한 소켓은 강제로 닫고 <code>user-left</code> 를 방송합니다. 브라우저는 이미 25초마다 ping을 보내므로 정상 접속은 절대 안 걸립니다.	중
A-2	중복 정리 열쇠를 넓힌다	<code>clientId</code> 를 <code>sessionStorage</code> → <code>localStorage</code> 로 옮기되 「기기 단위」로만 씁니다. 과거에 계정 단위로 했다가 「가족 공용 계정·PC+폰 동시접속이 서로를 걷어차는」 사고가 났으므로 계정 단위로는 절대 되돌리지 않습니다.	하
A-3	떠날 때 확실히 알린다	<code>pagehide</code> 에서 <code>navigator.sendBeacon</code> 으로 퇴장 신호를 보냅니다. WebSocket이 죽어도 HTTP는 살아 있는 경우가 많아, 2-1의 어긋남을 상당 부분 막습니다.	하
A-4	화면에서 유령을 숨긴다 (즉효 완화책)	같은 이름의 참가자 타일이 둘 이상이고 한쪽만 15초 넘게 영상이 없으면 그 타일을 접습니다. 서버를 못 고치는 동안에도 「3명이 나온다」오경보 배너·강제 재연결 폭주가 즉시 멈춥니다.	하

권장 순서: A-4(당장) → A-1(근본) → A-2·A-3(보강). A-1이 근본이지만 화상수업 DO는 CLAUDE.md의 「공동 금지구역」이라 배포 권한자 판단이 필요합니다.

2순위 — 교재로 돌아갈 길 만들기 1·6번

안	무엇을	어떻게	난이도
B-1	「  교재」 탭 버튼 복원 (가장 확실)	탭바 맨 앞에 교재 버튼을 되살립니다. 2026-06-27에 「중복」으로 뺀 것이지만, 그 뒤 교재가 기본 화면이 되면서 전제가 바뀌었습니다. 학생은 한 번만 누르면 교재로 돌아옵니다.  「일부러 없앤 것을 되살리는 변경」이라 사장님 확인 후 진행합니다.	하
B-2	탭바 첫 화면에 칠판 노출	B-1을 안 할 경우의 대안. 「  교재도구」 칠판을 탭바 맨 앞으로 옮기거나 고정시켜 폰에서도 처음부터 보이게 합니다.	하
B-3	교재가 없을 때 항상 안내	지금은 교재 탭일 때만 「잠시만 기다려 주세요」가 뜹니다. 다른 탭에 있어도 「지금 선생님 교재를 보고 있지 않아요 → 교재 보기」 같은 되돌아가는 버튼이 달린 안내를 띄웁니다.	중

3순위 — 연결 품질 5번

- 1순위 A안이 끝나면 다시 측정합니다. 유령발 강제 재연결(피어당 최대 4회)이 사라진 뒤의 체감이 진짜 회선 문제의 크기입니다.
- 「 상대 소리가 안 와요」 배너는 영상·오디오가 한 번이라도 도착한 적 있는 상대방에게만 띄우도록 조건을 좁힙니다(오경보 제거).
- 중국·필리핀 회선은 TURN 경유 비율을 별도로 측정해야 판단할 수 있습니다. 이번 보고서 범위 밖입니다.

5. 추가 확인이 필요한 것 (미확정)

1. 1번 「교재가 아예 안 보임」의 확정. 다음 수업에서 증상이 나오면 휴대폰 브라우저 주소창에 `mangoi.ai/api/room-media/class-850-YYYYMMDD` 를 열어 `pdfState` 가 서버에 있는지 확인해 주세요. 있는데 화면에 없다 = 클라이언트 문제(추정 ㉓㉔ 확정), 없다 = 교사가 교재를 안 올린 것으로 갑니다.
2. PC 실제 재현. 이 컨테이너는 프록시 때문에 `mangoi.ai` 에 접속할 수 없어 실제 2인 통화를 PC로 재현하지 못했습니다. 위 PC 판정은 코드 정독 + 로컬 렌더 측정에 근거한 것입니다. PC에서 「수업 중 브라우저 강제종료 → 다시 입장」을 한번 해 보시면 유령 타일이 PC에서도 뜨는지 바로 확인됩니다.
3. 두 도메인 확인. CLAUDE.md의 알려진 함정 — `mangoi.ai` 와 `test.mangoi.co.kr` 은 서로 다른 Worker라 같은 방 번호라도 방이 갑니다. 이번 건은 교사·학생이 서로 보였으므로 해당 없음이지만, 「참여자 1명」 증상이 나오면 먼저 양쪽 주소창의 호스트명을 비교하세요.

6. 아직 아무것도 고치지 않았습니다

이번 작업은 원인 파악과 해결방안 정리까지입니다. 코드는 한 줄도 바꾸지 않았고 D1 데이터도 조회만 했습니다. 어느 안부터 진행할지 정해 주시면 그때 착수하겠습니다. 1순위 A-4(화면에서 유령 숨기기)는 사고 반경이 작고 효과가 즉시라 먼저 하시길 권합니다. A-1(서버 생존 판정)은 화상수업 Durable Object 를 건드리므로 배포 권한자 확인이 필요합니다.